

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 11

JURNAL

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

- a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
- b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

Jawab:

1. A.

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802 WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0802;
```

B.

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802 WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
```

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802 WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     origin TEXT,
...     genres SET<TEXT>
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Arctic Moon', 1200000, 'Sweden', {'Electronic', 'Trance'});
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Raisa', 8500000, 'Indonesia', {'Pop', 'R&B'});
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'The Weeknd', 6500000, 'Canada', {'R&B', 'Pop', 'Soul'});
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----|-----|-----|-----|-----
ca4fe0ff-c8b3-4849-b1f3-a2abd77e6733 | Arctic Moon | 1200000 | {'Electronic', 'Trance'} | Sweden
eeeadd60-ea77-49ba-b691-9c1c5040cfc6 | The Weeknd | 6500000 | {'Pop', 'R&B', 'Soul'} | Canada
e5105464-4083-4c9c-b150-132e4727f7d6 | Raisa | 8500000 | {'Pop', 'R&B'} | Indonesia

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |
```

2. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah karena Cassandra tidak bergantung pada operasi JOIN seperti pada database relasional. Pada sistem RDBMS, data musisi yang memiliki banyak genre biasanya harus dipisahkan ke tabel lain sehingga hubungan antar data perlu digabungkan kembali menggunakan JOIN saat diambil. Proses ini bisa menjadi lambat dan tidak efisien ketika jumlah data dan pengguna sudah sangat besar.

Berbeda dengan itu, Cassandra memungkinkan penyimpanan data multi-value seperti genre menggunakan tipe set<text> dalam satu baris yang sama. Artinya, seluruh informasi genre dapat disimpan langsung di dalam record musisi tanpa harus dipisahkan ke tabel lain. Dengan desain seperti ini, data profil musisi beserta semua genrenya bisa diambil hanya dengan satu kali query sederhana, tanpa perlu melakukan penggabungan tabel.

Pendekatan ini membuat proses pembacaan data menjadi jauh lebih cepat, ringan, dan lebih cocok untuk aplikasi berskala besar seperti Spotifine yang harus melayani jutaan permintaan pengguna secara bersamaan.